

4.6 TABAN VE BOYUT

Tanım (Taban) Bir V vektör uzayının $v_1, v_2, \dots, v_k$ elemanları verilmiştir.

(a) $v_1, v_2, \dots, v_k$ V 'yi genler.

(b) $v_1, v_2, \dots, v_k$ lineer bağımsızdır.

Sortlen sağlandığında $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ vektörleri V 'nin bir tabanını oluşturur.

* $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ vektörleri V 'nin bir tabanını oluşturursa bu vektörler birbirinden ve sıfırdan farklı olmak zorundadır.

Örnek: $V = \mathbb{R}^3$ olsun. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörleri $\mathbb{R}^3$ için

bir tabanıdır.

Bu vektörlere $\mathbb{R}^3$ için doğal tabanı ya da standart tabanı denir.

$\mathbb{R}^n$ 'nin doğal tabanı $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ile ifade edilir.

Burada ; $e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ $\leftarrow i$. satır dir.

Yani, e_i vektörü $n \times 1$ tipinde bir matris olup i . satır 1 diğerleri sıfırdır.

$\mathbb{R}^3$ te yer alan $v = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ vektörü $v = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$ olarak ifade edilir.

Örnek 1 $S = \{t^2+1, t-1, 2t+2\}$ kümesinin P_2 vektör uzayı için bir taban olduğunu gösteriniz

Gözlem Taban olması için S kümesinin P_2 uzayını gerdiğini ve S kümesinin lineer bağımsız olduğunu göstermeliyiz.

P_2 kümesinin herhangi bir elemanı at^2+bt+c polinomunu S kümesinin elemanlarının lineer birleşimi olarak yazılması gerekir. Bu durumda

$$at^2+bt+c = a_1(t^2+1) + a_2(t-1) + a_3(2t+2)$$

esitliği sağlayan a_1, a_2 ve a_3 katsayılarını bulmalıyız.

$$at^2+bt+c = a_1t^2+a_1+a_2t-a_2+2a_3t+2a_3$$

$$at^2+bt+c = a_1t^2 + (a_2+2a_3)t + a_1-a_2+2a_3$$

Polinom eşitliğinden

$$\boxed{a_1=a}, \quad b = a_2+2a_3 \quad c = a_1-a_2+2a_3 = a-a_2+2a_3$$

$$\begin{aligned} a_2+2a_3 &= b \\ + \quad a-a_2+2a_3 &= c \end{aligned}$$

$$a+4a_3 = b+c$$

$$\boxed{a_3 = \frac{b+c-a}{4}}$$

$$b = a_2 + \frac{b+c-a}{2}$$

$$a_2 = b - \frac{(b+c-a)}{2} = \frac{2b-b-c+a}{2} = \frac{b-c+a}{2}$$

$$\boxed{a_2 = \frac{b-c+a}{2}}$$

elde edilir. $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ olduğu için, S kümesi V_1 'yi gerer.

* Özel olarak $2t^2+bt+13 \in P_2$, $a=2, b=b, c=13$ gelir,

a, b, c yukarıda a_1, a_2, a_3 ile yerine yazılırsa,

$$a_1=2, \quad a_2=-\frac{5}{2}, \quad a_3=\frac{17}{4} \quad \text{bulunur.}$$

S 'nin lineer bağımsızlığını göstermek için,

$$a_1(t^2+1) + a_2(t-1) + a_3(2t+2) = 0 \quad \text{buradan}$$

$$a_1 t^2 + (a_2 + 2a_3)t + (a_1 - a_2 + 2a_3) = 0 \quad (0 \text{ polinom})$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 + 2a_3 = 0$$

$$a_1 - a_2 + 2a_3 = 0$$

} Bu homojen lineer denklem sistemine çözümler araştırıldığında tek çözüm $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ olur, böylece S kümesi lineer bağımsızdır.

S, P_2 'yi gerdiği ve lineer bağımsız olduğu için P_2 'nin tabanıdır.

* $\{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\}$ kümesi P_n 'nin bir tabanı olup, P_n 'nin doğal veya standard tabanıdır.

Örnek 1 $v_1 = [1 \ 0 \ 1 \ 0]$, $v_2 = [0 \ 1 \ -1 \ 2]$

$$v_3 = [0 \ 2 \ 2 \ 1], \quad v_4 = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$$

örnek üzere, $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ kümesinin $\mathbb{R}_4$ için bir taban olduğunu gösteriniz

S 'nin lineer bağımsızlığı

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0$$

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

Buradan altta verilen lineer denklem sistemi elde edilir

$$a_1 + a_4 = 0$$

$$a_2 + 2a_3 = 0$$

$$a_1 - a_2 + 2a_3 = 0$$

$$2a_2 + a_3 + a_4 = 0$$

} Bu lineer denklem sistemi çözümü $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ (gösterdik), böylece S lineer bağımsızdır.

S 'nin P_4 'ü gerdiğini göstermek için P_4 'e herhangi bir v
 $V = [a \ b \ c \ d]$ vektörünü alalım.

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = v$$

gerekli işlemler yapıldığında a_1, a_2, a_3 ve a_4 , a, b, c, d cinsinden bulunur. S , P_4 'ü gerer.

S , lineer bağımsız ve P_4 'ü gerdiği için tabanıdır (bazıdır.)

Örnek, P_2 'nin $c = a - b$ olacak şekilde $at^2 + bt + c$ biçimindeki bütün vektörlerini içeren bir V alt uzayının bir tabanını bulunuz.

Çözümü, P_2 'de $c = a - b$ olursa;

$$at^2 + bt + a - b = a(t^2 + 1) + b(t - 1)$$

olarak yazılabilir.

Böylece $\{t^2 + 1\}$ ve $\{t - 1\}$ vektörleri V uzayını gerer. Üstelik bu vektörlerden biri diğennin bir katı olmadığından bu iki vektör lineer bağımsızdır.

Yada

$$a_1(t^2 + 1) + a_2(t - 1) = 0$$

$$a_1 t^2 + a_1 + a_2 t - a_2 = 0$$

$$a_1 t^2 + a_2 t + a_1 - a_2 = 0$$

$$a_1 = 0, a_2 = 0, a_1 - a_2 = 0, \quad a_1 = a_2 = 0 \text{ olduğundan}$$

$\{t^2 + 1\}$ ve $\{t - 1\}$ lineer bağımsız olduğu görülür.

* Bir V vektör uzayının tabanı olacak şekilde sonlu bir alt uzayı varsa, bu vektör uzayına sonlu boyutlu vektör uzayı denir. Eğer V 'nin böyle sonlu boyutlu bir alt kümesi yoksa V 'ye sonsuz boyutlu vektör uzayı denir.

Teoremi $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ bir V vektör uzayının tabanı ise, V 'deki her vektör S deki vektörlerin lineer birleşimi olarak tek türlü yazılabilir.

İspat: S kümesi V 'yi gerdiği için V 'deki her v vektörü S 'deki vektörlerin lineer birleşimi olarak yazılabilir,

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k$$

ve

$$v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \dots + b_k v_k$$

olsun $i = 1, 2, \dots, k$ için $a_i = b_i$ olduğunu gösterelimiz.

$$0 = v - v = (a_1 - b_1)v_1 + (a_2 - b_2)v_2 + \dots + (a_k - b_k)v_k$$

yazılabilir. $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ lineer bağımsız olduğu için

$$a_1 - b_1 = a_2 - b_2 = \dots = a_k - b_k = 0 \text{ olur. Böylece}$$

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_k = b_k \text{ gelir. } v \text{'nin gösterimi tek olur.}$$

Teoremi Bir V vektör uzayında sıfırdan farklı vektörlerin bir kümesi $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ve $W = \text{span } S$ olsun. Bu durumda S 'nin bir alt kümesi W 'nin bir tabanıdır.

* $V = \mathbb{R}^m$ veya $V = \mathbb{R}^m$ ve V sıfırdan farklı vektörlerin bir kümesi $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ olsun. $W = \text{span } S$ 'nin bir tabanı olan S 'nin bir T alt kümesini bulmak için, aşağıdaki yöntem izlenir.

Adım 1: $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0 \quad (1)$

Adım 2: (1) denkleminin homojen sistemine karşılık gelen ilave matris oluşturulur ve bu matris sıfıra indirgenmiş eselon biçimine dönüştürülür.

Adım 3: İlk eleman 1'ler taşıyan sütunlara karşılık gelen vektörler $W = \text{span } S$ 'nin bir T tabanını oluştururlar. (5)

Örnek 1 $V = \mathbb{R}^3$ ve $v_1 = [1 \ 0 \ 1]$, $v_2 = [0 \ 1 \ 1]$, $v_3 = [1 \ 0 \ 1]$
 $v_4 = [1 \ 2 \ 1]$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ olsun. S kümesi
 $\mathbb{R}_3$ 'ü gerer. (gösteriniz).

Gözüm $\mathbb{R}_3$ 'ün tabanı olacak şekilde S 'in bir alt kümesini
bulalım.

Adım 1: $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0$

$$a_1 + a_3 + a_4 = 0$$

$$a_2 + 2a_4 = 0$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$$

Adım 2: $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$ İbrevi matrisi elde edilir. Satırcı
indirgenmiş eselen haline getirilir.

İndirgenmiş Halde $\left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \end{array} \right]$ olur.

Adım 3: İlk 1'ler yani pivot sütunları 1, 2 ve 4. olduğundan
 $\{v_1, v_2, v_4\}$ kümesi $\mathbb{R}_3$ 'ün bir tabanını oluşturur.

Teorem 1 Bir V vektör uzayının bir tabanı $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
ve V 'nin lineer bağımsız bir kümesi $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$
ise bu durumda $r \leq n$.

Sonuç 1 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ve $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ bir V
vektör uzayının tabanları ise bu durumda $m = n$ olur.

Tanım (Boyut) Sıfırdan farklı bir V vektör uzayının boyutu bir tabanındaki vektör sayısıdır. V 'nin boyutu genellikle $\dim V$ ile gösterilir. $\{0\}$ asıl vektör uzayının boyutu sıfır olarak tanımlanır.

Örnek $S = \{t^2, t, 1\}$ kümesi P_2 'nin bir tabanı olup $\dim P_2 = 3$ dir.

Örnek $v_1 = [0 \ 1 \ 1]$, $v_2 = [1 \ 0 \ 1]$, $v_3 = [1 \ 1 \ 2]$ olmak üzere $\mathbb{R}^3$ 'ün $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ kümesi tarafından gerilen bir alt uzay U olsun. O halde a_1, a_2 ve a_3 reel sayılar olmak üzere, U 'nin her vektörü $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3$ şeklinde dir. S kümesi lineer bağımlı ve $v_3 = v_1 + v_2$ olarak bulunur. Böylece, $S_1 = \{v_1, v_2\}$ kümesi U 'yi gerer. S_1 lineer bağımsız olduğundan U 'nin bir tabanıdır ve $\dim U = 2$ dir.

Teoremi V , n boyutlu bir vektör uzayı olsun.

(a) $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V 'nin vektörlerinin bir lineer bağımsız kümesi ise S , V 'nin bir tabanıdır.

(b) $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesi V vektör uzayını geriyorsa S , V 'nin bir tabanıdır.

NOT: V vektör uzayının boyutu n ise herhangi bir tabanında n tane lineer bağımsız vektör olmalıdır.